

UPSIN

Resúmen de asignatura:

Química Inorgánica

Última actualización: 3 de noviembre de 2026

Índice general

I Principios básicos de química 1

1 Teoría atómica 2
1 Historia de las teorías atómicas 2
1.1 Atomismo filosófico 2
1.2 Inicios del atomismo científico . 3
1.3 Teoría atómica moderna 6
2 Masa atómica 6

2 Propiedades físicas y químicas de la materia 8
1 Valores físicos de los átomos 8
1.1 Radio atómico 8
1.2 Energía de ionización 8
1.3 Afinidad electrónica 9
1.4 Electronegatividad 9
2 Números cuánticos 10
3 Algunos principios atómicos 11
3.1 Principio de exclusión de Pauli . 11
3.2 Regla de Hund 11

3 Estados de agregación de la materia 13
1 Estados de agregación de la materia . . 13
2 Cambios de estados 13

4 Mezclas químicas, propiedades y soluciones 14
1 Mezclas químicas (homogéneas y heterogéneas) 14
2 Propiedades coligativas de la materia . 14
3 Fenómenos de superficie 14
4 Soluciones 14
5 Concentración de soluciones 14
5.1 Molaridad 14
5.2 Molalidad 15
5.3 Normalidad 15
5.4 Porcentajes de soluto 15
5.5 Partes por millón (ppm) 16

II Nomenclatura de compuestos químicos y estequiometría 17

5 Tabla periódica y propiedades de los elementos 18
1 Organización de elementos en la tabla periódica 18
2 Caracteristicas de los grupos en la tabla periódica 18

6 Introducción a la nomenclatura de compuestos inorgánicos 19
1 Nomenclatura IUPAC 19
2 Propiedades fisico-químicas de compuestos inorgánicos 19

7 Reacciones químicas y estequiometría 20
1 Nomenclatura IUPAC 20
2 Propiedades fisico-químicas de compuestos inorgánicos 20

A Tablas periódicas 21

B Nomenclatura de compuestos inorgánicos 27

Bibliografía 28

Parte I

Principios básicos de química

CAPÍTULO 1
TEORÍA ATÓMICA

> Si en algún cataclismo fuera destruido todo el conocimiento científico y solamente pasara una frase a la generación siguiente de criaturas, ¿cuál enunciado contendría el máximo de información en el mínimo de palabras? Yo creo que es la hipótesis atómica (o el hecho atómico, o como quieran llamarlo), que *todas las cosas están formadas por átomos, pequeñas partículas que se mueven con movimiento perpetuo, atrayéndose unas a otras cuando están separadas por una pequeña distancia, pero repeliéndose cuando se las trata de apretar una contra otra.* En esa sola frase, verán ustedes, hay una cantidad enorme de información referente al mundo, si se aplica sólo un poco de imaginación y pensamiento.
>
> Richard Feynman, 1963[1]

A lo largo de la historia de la ciencia, el explicar de qué está compuesto el universo ha sido objeto de múltiples teorías. Conocer tales teorías no solo nos ayuda a entender el progreso que se ha dado en esta área de estudio, sino a conocer las bases sobre las cuales se cimenta la química actual y ayudarnos a comprender mejor la teoría atómica más reciente.

1. HISTORIA DE LAS TEORÍAS ATÓMICAS

1.1. Atomismo filosófico

El atomismo es un término que engloba múltiples filosofías cuyo concepto común es que consideran que **el universo se compone de partículas indivisibles**. Filosofías atomistas surgieron a lo largo de varias culturas, siendo la cultura griega (con autores como Leucipo y su estudiante Demócrito) y la hindú (con filosofías como la jainista) las culturas que muestran registros más antiguos en el desarrollo de filosofías atomistas, alrededor del siglo VI a.C.[2]

Es justamente del **atomismo griego** que surge **el término de átomo**, el cual deriva del término giego ατομος (*átomon*), el cual se compone de α, que significa "sin", y τόμος, que significa "sección".

Sin embargo, el **fundamento** de este tipo de atomismo consistía en **ejercicios filosóficos** y **conceptos religiosos** de la época, no sobre la experimentación directa. Además, estas filosofías no tomaron un papel principal en el pensamiento de la época, sino que convivieron a la par con otras filosofías que buscaban explicar el mundo natural.

No fue sino hasta que los principios del **método científico** se desarrollaron y expandieron a lo largo los **siglos XVII y XVIII** que el atomismo comenzó a componerse de principos basados en la evidencia empírica y empezó a tomar un papel central en el entendimiento del universo, convirtiendose en la base de muchas ciencias nuevas como la química.



Figura 1.1: Retrato de Ruggiero Boscovich

1.2. Inicios del atomismo científico

Conforme los principios del método científico fueron adoptándose, el modelo atomista cobró relevancia dada la confirmación experimental de sus principios. Entre los primeros en "reanimar" el atomismo e impulsarlo como filosofía predominante se encuentra Ruggiero Boscovich, quien desarrolló una teoría atómica basada en principios establecidos por Newton y que describía la existencia de fuerzas de atracción y repulsión entre estos átomos. Aunque la teoría de Boscovich no se cataloga aún como parte de las teorías atómicas modernas por cosas como no estar basada en experimentación, si que comenzó a mostrar un avance en la cimentación de tales teorías.

1.2.1. John Dalton

La primer teoría atómica moderna fue establecida a inicios del siglo XVIII por John Dalton, quien se basó principalmente en 2 leyes establecidas poco tiempo antes: la Ley de la conservación de la masa, establecida por Lavoisier, y la Ley de las proporciones constantes. Fue principalmente a partir de estas y de sus propios experimentos en química que formuló la primer teoría atómica basada en evidencia empírica.



Figura 1.2: Retrato de John Dalton

La teoría de Dalton puede condensarse en 5 principios generales:

1. Los elementos están constituidos de partículas diminutas llamadas átomos que son indestructibles e indivisibles.
2. Todos los átomos de un determinado elemento son idénticos.
3. Los átomos de un elemento son diferentes de los de cualquier otro elemento, y los átomos de elementos diferentes se pueden distinguir unos de otros por sus respectivos pesos atómicos relativos.
4. Los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos, y un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de tipos de átomos.

5. Los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico. Una reacción química simplemente cambia la forma en que los átomos se agrupan.

Estos postulados y la experimentación que los respaldaban ayudaron a sentar las bases de la química del momento sobre principios científicos, dejando detrás explicaciones filosóficas. Aún con las fallas que este modelo presentó con el tiempo, el trabajo de Dalton sirvió como base para el resto de teorías que se desarrollaron después.



Figura 1.3: Fotografía de John Thomson

1.2.2. Joseph Thomson

Con el tiempo, las fallas en el modelo de Dalton se fueron haciendo evidentes en varios aspectos. Uno de los puntos principales, que los átomos eran indivisibles, se vio refutado con el descubrimiento del electrón por parte J. J. Thomson al trabajar con rayos de tubos catódicos. Este instrumento consta de un tubo de vidrio al vacio, con 2 partes clave:

1. Un extremo con 2 elementos eléctricos (cátodo y ánodo) que generan un flujo de partículas, llamado rayo catódico.
2. Una zona intermedia donde esposible aplicar un campo magnético y/o eléctrico que puede desviar estos rayos catódicos.
3. Un extremo final con un revestimiento fosforescente, el cual hace que los rayos catódicos brillen al impactar.

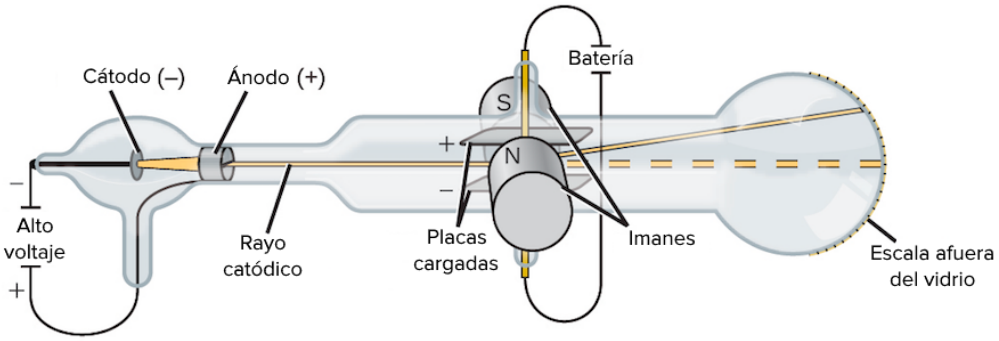


Figura 1.4: Esquema de un tubo de rayos catódicos

Al utilizar este instrumento Thomson notó que, para que los rayos catódicos se desviaran por efecto del campo magnético de la zona intermedia, estos debían estar compuestos de partículas cuya carga fuera negativa. Después de medir la carga eléctrica que tendrían estas partículas, utilizó este valor para estimar cuanta masa tenían estas partículas. En ese entonces se creía que los átomos se formaban a partir de una unidad fundamental y que esta debía de tener el peso del átomo más pequeño, el hidrógeno, sin embargo, Thomson encontró que las partículas de los rayos catódicos tenían una masa 1000 veces menor a la de un átomo de hidrógeno. Esto mostraba pues que existían particulas más pequeñas que un átomo, a las

cuales Thomson llamó “corpúsculos”

Thomson generó varias conclusiones a partir de sus experimentos.

- Primero, que estos corpúsculos debían formar parte de los átomos.
- Segundo, que para explicar porqué los átomos cuentan con carga neutra, estos corpúsculos debían estar contenidos en una especie de “nube” cargada positivamente.
- Y tercero, encontró también que sin importar a partir de qué elemento generara los rayos catódicos los resultados eran siempre iguales, por lo que todos los corpúsculos debían ser indénticos entre sí.

Thomson incorporó todas estas conclusiones en un modelo atómico que estructura al átomo como una matriz cargada positivamente con corpúsculos cargados negativamente incrustados en ella.

Este modelo atómico realizado por Thomson es coloquialmente llamado el modelo del “pan de pasas”[1], por la semejanza al postre.

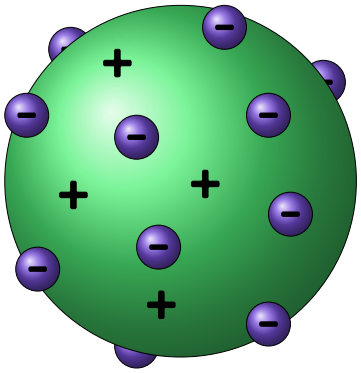


Figura 1.5: Modelo de Thomson

1.2.3. Ernest Rutherford

A diferencia del modelo atómico de Thomson, que llegó casi un siglo después del modelo de Dalton, el siguiente modelo atómico llegó apenas una decada despúes, y coincidentemente de la mano de uno de los estudiantes de Thomson: Ernest Rutherford.

Rutherford se había graduado en Cambridge en 1894 bajo la dirección de Thomson, y para 1898 se encontraba estudiando un fenómeno recién descubierto: la radioactividad. Al analizar este fenómeno se encontró con que la radiación generada por los elementos radioactivos podía ser catalogada en varios tipos en base a su capacidad de penetración, de lo cual nacieron los conceptos de rayos alfa (α), beta (β) y gamma (γ). Rutherford estudió bastante la radiación, sobretodo los rayos alfa, y para 1908 había aportado dos conclusiones muy relevantes para la ciencia:

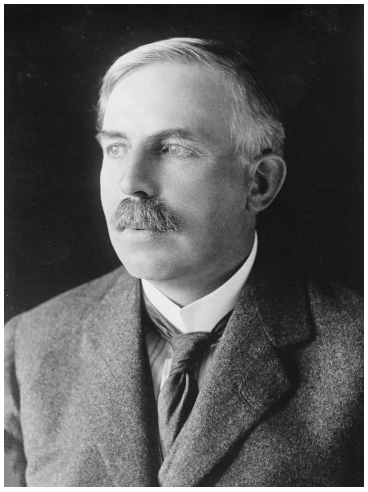


Figura 1.6: Fotografía de Rutherford

1. Que la radiación se produce por la desintegración de los átomos.
2. Que los rayos alfa debían componerse de partículas cargadas positivamente.

[1] Este nombre cambia mucho entre regiones, pero se mantiene en común entre estas el hacer referencia a postres que cuenten con frutos incrustados

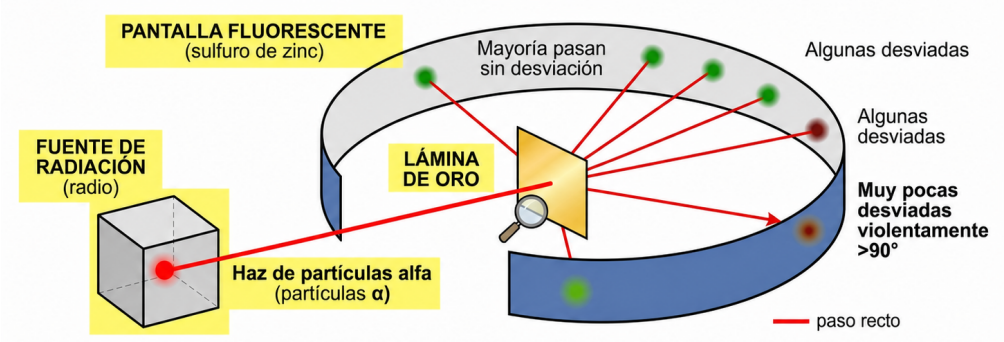


Figura 1.7: Experimento de Rutherford

Se realizó un experimento en el cual se bombardeaba con partículas alfa una lámina muy delgada de oro para luego medir la desviación de tales partículas.

Los investigadores esperaban que las partículas alfa siguieran un camino principalmente recto, con desviaciones ligeras. En su lugar, encontraron que las partículas alfa, aunque generalmente avanzaban de manera recta, muchas se desviaban mucho más de lo esperado, incluso rebotando en sentido casi opuesto al emitido. Rutherford, al ver estos resultados, concluyó que, a diferencia del modelo de su maestro, Thomson, donde la carga positiva se distribuye a lo largo del átomo, tal carga debía estar en su lugar concentrada en el centro del átomo. Solo de esta forma se explicaría que las desviaciones fueran pocas pero a la vez considerables en varios casos.

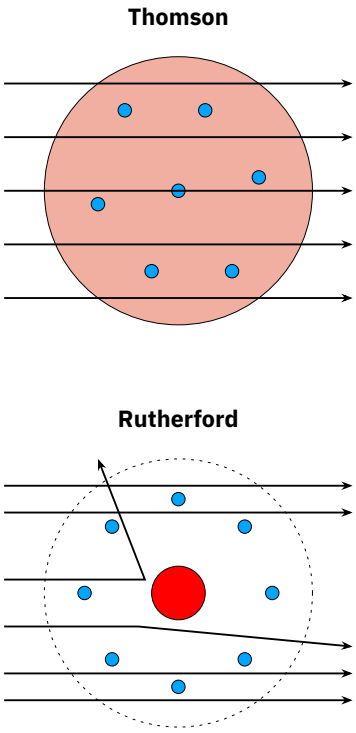


Figura 1.8: Experimento de Rutherford

1.3. Teoría atómica moderna

Bohr estipuló que las órbitas en que los electrones giran alrededor del núcleo tienen distancias y niveles de energía determinados.

Broglie introdujo el concepto de la dualidad onda-partícula, por el cual las partículas se pueden tratar como ondas de materia.

Heisenberg, con su principio de indeterminación demostró que era imposible determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de los electrones.

Schördinger introdujo su concepto de la función de onda en las matemáticas y fue el fundamento para el desarrollo del concepto de orbital, que describe la nube de posibilidades en que un electrón puede encontrarse en un átomo.

El modelo actual es el modelo cuántico del átomo, donde cada tipo de átomo tiene una serie determinada de protones y neutrones reunidos en capas dentro del núcleo, además de electrones que giran alrededor del núcleo en nubes electrónicas de probabilidades llamadas orbitales.

2. MASA ATÓMICA

Como se vio a través de las teorías atómicas, el átomo está a compuesto a su vez de otras partículas, llamadas partículas subatómicas:

- **Protón:**, con carga positiva
- **Neutrón:**, sin carga
- **Electrón:**, con carga negativa

Dado que todos los átomos son materia, estos cuentan también con masa. Cada átomo cuenta pues con una masa dada, esto derivado de su composición de partículas subatómicas. Esto aplica también para las moléculas.

CAPÍTULO 2

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MATERIA

1. VALORES FÍSICOS DE LOS ÁTOMOS

Al estudiar los átomos y sus interacciones entre sí hay algunos valores que nos pueden ser de gran utilidad conoce:

- Radio atómico
- Energía de ionización
- Afinidad electrónica
- Electronegatividad

1.1. Radio atómico

Este valor es mayor al final de cada período, de manera que los electrones de los átomos de los elementos que se encuentran más a la derecha de la tabla se encuentran más atraídos por el núcleo, de modo que, como el número de niveles en el que se enlazan los átomos es el mismo, el radio disminuye. Esto se puede ver ejemplificado en la Figura A.2

1.2. Energía de ionización

La reacción puede expresarse de la siguiente forma:

> **Definición 2.1: Radio atómico**
>
> Es la mitad de la distancia entre los núcleos de 2 átomos de un mismo elemento que están unidos entre sí.

Definición 2.2: Energía de ionización

Mínima energía que hay que suministrar a un átomo neutro y en su estado fundamental, perteneciente a un elemento en estado gaseoso, para arrancarle un electrón.

Definición 2.3: Afinidad electrónica

Cantidad de energía que libera un átomo aislado en fase gaseosa para formar un ion con una carga eléctrica de -1

$$A_{(g)} + E_1 = A^+_{(g)} + 1e^-$$

Se expresa en: electrón-voltio (eV), julios (j) o $\frac{kJ}{mol}$

1.3. Afinidad electrónica

Aunque la afinidad electrónica parece variar de forma caótica y desordenada a lo largo de la tabla periódica, se pueden apreciar patrones. Los no metales tienen afinidades electrónicas más bajas que los metales, exceptuando los gases nobles que presentan valores positivos por su estabilidad química, ya que la afinidad electrónica está influenciada por la regla del octeto. Los elementos del grupo 1, tienden a ganar un electrón y formar aniones -1, completando el subnivel s, mientras que los elementos del grupo 2, que ya lo tienen completo, no presentan esa tendencia. Análogamente sucede en el bloque p, donde las afinidades electrónicas se van haciendo más negativas a medida que nos acercamos a los gases nobles.

La afinidad electrónica es de utilidad para saber si un proceso es exotérmico (libera energía) o endotérmico (abosrbe energía).

$$A_{(g)} + 1e^- = A^-_{(g)} + E_A$$

si: $E_A > 0 \Longrightarrow$ Proceso endotérmico
si: $E_A < 0 \Longrightarrow$ Proceso exotérmico

1.4. Electronegatividad

La electronegatividad se mide en la escala de Pauli, la cual va del 0.4 al 4. Conocer la electronegatividad de un átomo es útil para determinar el tipo de enlace que formará tal átomo al unirse a otros y formar moléculas.

Definición 2.4: Electronegatividad

Es la capacidad de un átomo o grupos funcionales para atraer electrones

$$\Delta_x = \text{En}_a - \text{En}_b$$

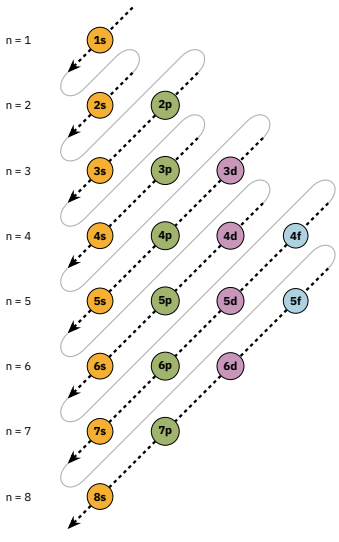
Valores de electronegatividad:

- Covalente no polar: $\Delta_x = 0 - 0.4$
- Covalente polar: $\Delta_x = 0.4 - 1.6$
- Iónico: $\Delta_x = 1.6 - 3.3$

2. NÚMEROS CUÁNTICOS

Para determinar las características de un átomo dado son útiles los números cuánticos. Estos son una serie de números en los que cada uno de ellos describe una característica del átomo.

- n: número cuántico principal
  - Marca el nivel de energía del electrón (e^-)
  - Describe la distancia relativa al núcleo
  - Sus valores van del 1 en adelante ($n = 1, 2, 3, ...$)
- l: número cuántico azimutal
  - Marca el subnivel de energía
  - Describe la forma del orbital: s, p, d, f
  - Sus valores van del 0 en adelante ($l = 0, 1, 2, 3, ...$)
  - Se puede calcular restando 1 al número cuántico principal n ($l = n - 1$)
- m: número cuántico magnético
  - Marca la orientación espacial del orbital
  - Describe el número de orbitales en un subnivel
  - Sus valores se definen por el valor de l: $m = -l, ..., 0, ..., +l$
  - Ejemplo: Si tenemos $l = 1$, tendremos $m = -1, 0, +1$, mientras que si tenemos $l = 2$ tendremos $m = -2, -1, 0, +1, +2$
- s: número cuántico del spin
  - Describle la orientación en que gira un electrón (e^-) en un campo magnético
  - Sus valores pueden ser $-\frac{1}{2}$ ó $+\frac{1}{2}$



Definición 2.5: Fermiones

Son uno de los dos tipos básicos de partículas elementales, y se caracterizan por tener un spin semientero.

Definición 2.6: Regla de Hund

"Al llenar orbitales de igual energía (los tres orbitales p, los cinco d, o los siete f) los electrones se distribuyen, siempre que sea posible, con sus espines paralelos, llenando los orbitales con la multiplicidad mayor. La configuración atómica es más estable (es decir, tiene menos energía) cuanto más electrones desapareados (espines paralelos) posee."

3. ALGUNOS PRINCIPIOS ATÓMICOS

En la física existen ciertos principios que establecen reglas acerca de cómo los átomos y sus componentes deben de comportarse [1]. El par de principios de la física de partículas que se verán en esta asignatura son los siguientes.

3.1. Principio de exclusión de Pauli

Este principio, definido por Wolfgang Ernst Pauli en 1925, dice que: No puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico (esto es, con todos sus números cuánticos idénticos) dentro del mismo sistema cuántico.

En el caso de los electrones en los átomos, se puede afirmar lo siguiente: Es imposible que dos electrones de un átomo polielectrónico tengan los mismos valores de los cuatro números cuánticos.

Una afirmación más rigurosa sería que: Para los fermiones, la función de onda debe de ser antisimétrica (tener valores opuestos), puesto que de no serlo su valor sería 0.

3.2. Regla de Hund

Es un principio físico compuesto de 3 reglas formulado por Friedrich Hund en 1927. El enunciado principal es:

Las 3 reglas particulares mencionadas anteriormente son:

1. Para una configuración electrónica dada, el término de menor energía es aquel que tenga el mayor espín total (S_t);
2. Para un espín total dado, el término de más baja energía es aquel que tiene el número L más grande;
3. Para un término de espectroscopia dado:
    - En un átomo teniendo su capa externa medio llena o menos,
    - El nivel de menor energía será el que tenga el menor número J posible.

[1] O cómo deberían comportarse según los conocimientos humanos de la física.

- En un átomo que tenga su capa externa más que medio llena
- El nivel de menor energía es aquel que tenga el mayor número J posible.

Así pues:

- Todos los orbitales deben estar tener electrones en paralelo (en un estado apareable) antes de que un orbital gane un segundo electrón.
- Cuando un orbital gana un segundo electrón, éste deberá estar apareado con el primero (espines opuestos o antiparalelos).

CAPÍTULO 3

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

1. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

2. CAMBIOS DE ESTADOS

CAPÍTULO 4

MEZCLAS QUÍMICAS, PROPIEDADES Y SOLUCIONES

1. MEZCLAS QUÍMICAS (HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS)

2. PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LA MATERIA

3. FENÓMENOS DE SUPERFICIE

4. SOLUCIONES

5. CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES

La concentración es una característica cuantitativa, o sea, que se puede medir numéricamente. Algunas de estas formas cuantitativas de medir la concentración son:

- Molaridad
- Molalidad
- Normalidad
- Porcentajes de soluto
- Partes por millón (ppm)

5.1. Molaridad

Aquellas en las que la masa del soluto está expresada en moles por litro de solución.

Podemos comparar la unidad de medida del mol con otras formas de medida como la docena. Así como una docena de, por ejemplo huevos, significa que tenemos 12

Definición 4.7: Mol

Una unidad importante en el conteo de átomos es el mol. Este funciona como el término "docena", pues describe una cantidad específica de "algo", que en el caso de la química son átomos y/o moléculas. Así pues, el mol indica la existencia de $6.022 \cdot 10^{23}$[a] de átomos o moléculas[3].

[a] Este número es llamado Número de Avogadro

huevos, 1 mol de huevos significaría que tendremos 6.022×10^{23} huevos. Claramente esa cantidad de huevos es ligeramente elevada, y es por ello que no usamos el mol para medir huevos, sin embargo, cuando hablamos de moléculas si es adecuado usar el mol, pues la cantidad de átomos de un elemento dado en un simple gramo de algo es enorme.

$$\text{Molaridad} = \frac{\text{moles del soluto}}{\text{litros de solución}}$$

$$\text{moles del soluto} = \frac{\text{g de soluto}}{\text{peso molecular del soluto}}$$

5.2. Molalidad

5.3. Normalidad

Aquellas en las que en 1 litro de agua hay disuelto un equivalente del soluto. Es decir, el peso molecular de la sustancia dividido por el número de electrones que intercambia en la reacción.

$$N = \frac{\text{Equivalentes de soluto}}{\text{Litros de solución}}$$

$$\text{Equivalente de soluto} = \frac{\text{g de soluto}}{\text{peso equivalente de soluto}}$$

$$\text{Peso equivalente de soluto} = \frac{\text{peso molecular de soluto}}{\text{parámetro de carga de soluto}}$$

5.4. Porcentajes de soluto

Aquellas cuya medida es la cantidad de soluto por cada 100 unidades de solución (no de solvente).

$$\%\frac{p}{v} = \frac{\text{gramos de soluto}}{\text{volumen de solución}} \times 100$$

$$\%\frac{p}{p} = \frac{\text{gramos de soluto}}{\text{gramos de solución}} \times 100$$

$$\%\frac{v}{v} = \frac{\text{volumen de soluto}}{\text{volumen de solución}} \times 100$$

[1]

5.5. Partes por millón (ppm)

Se refiere a la cantidad de unidades del soluto que hay por cada millón de unidades del solvente. Se abrevia como "ppm".

Es un concepto análogo (igual) al de porcentaje. Mientras que en el porcentaje hablamos de cuantas unidades de soluto tienes por cada 100 unidades de solvente, en las ppm hablamos de cuantas partes de soluto tienes por cada millón de partes de solvente. De hecho, se puede definir la siguiente equivalencia:

$$10,000 ppm = 1\,\%$$

En el caso de disoluciones acuosas, una parte por millón (1 ppm) equivale a un miligramo de soluto por cada litro de disolución. O si usamos unidades más pequeñas, un microgramo de soluto por mililitro de disolución:

$$1 ppm = \frac{1 mg}{1 L}$$

$$1 ppm = \frac{1 \mu g}{1 ml}$$

[1] p = peso; v = volumen

Parte II

Nomenclatura de compuestos químicos y estequiometría

CAPÍTULO 5

TABLA PERIÓDICA Y PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS

1. ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN LA TABLA PERIÓDICA

2. CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS EN LA TABLA PERIÓDICA

CAPÍTULO 6

INTRODUCCIÓN A LA NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

1. NOMENCLATURA IUPAC

Los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de diferentes maneras en base a los átomos que los componen. Un resumen de las posibles clasificaciones se encuentra en la Tabla B.1.

2. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

CAPÍTULO 7

REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA

1. NOMENCLATURA IUPAC

Los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de diferentes maneras en base a los átomos que los componen. Un resumen de las posibles clasificaciones se encuentra en la Tabla B.1.

2. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

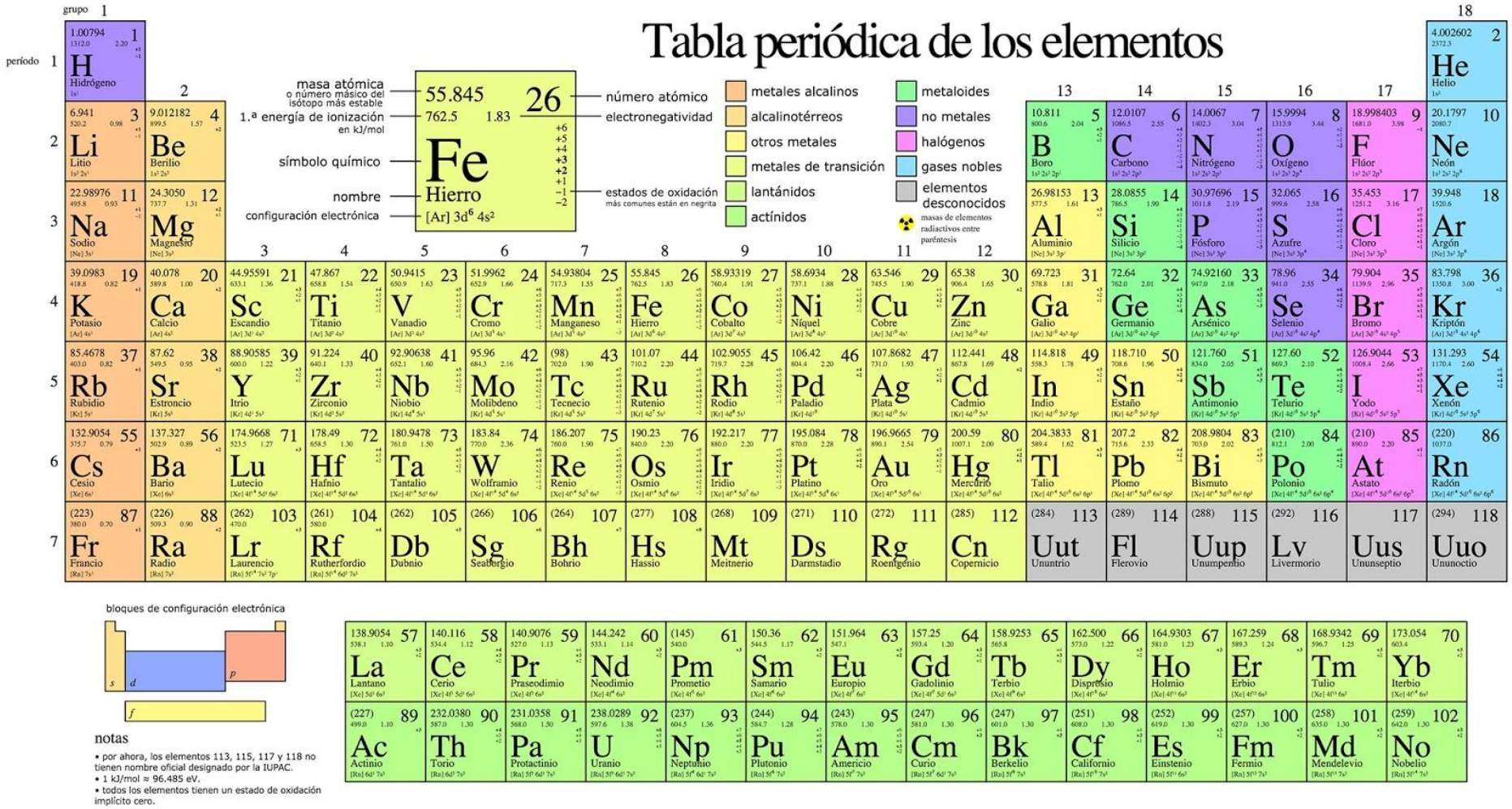
APÉNDICE A

TABLAS PERIÓDICAS

Se reunen aquí algunas tablas periódicas que pueden ser de utilidad, tanto la tabla peródica estándar, ampliamente conocida y de uso general, como otras enfocadas en representar aspectos específicos de los elementos.

Un recurso muy recomendado es la Tabla Periódica Interactiva de PTable, la cual permite consultar una enorma cantidad de información (electronegatividad, isótopos, explorar compuestos) en un mismo sitio y de manera instantanea.

Figura A.1: Tabla periódica estándar



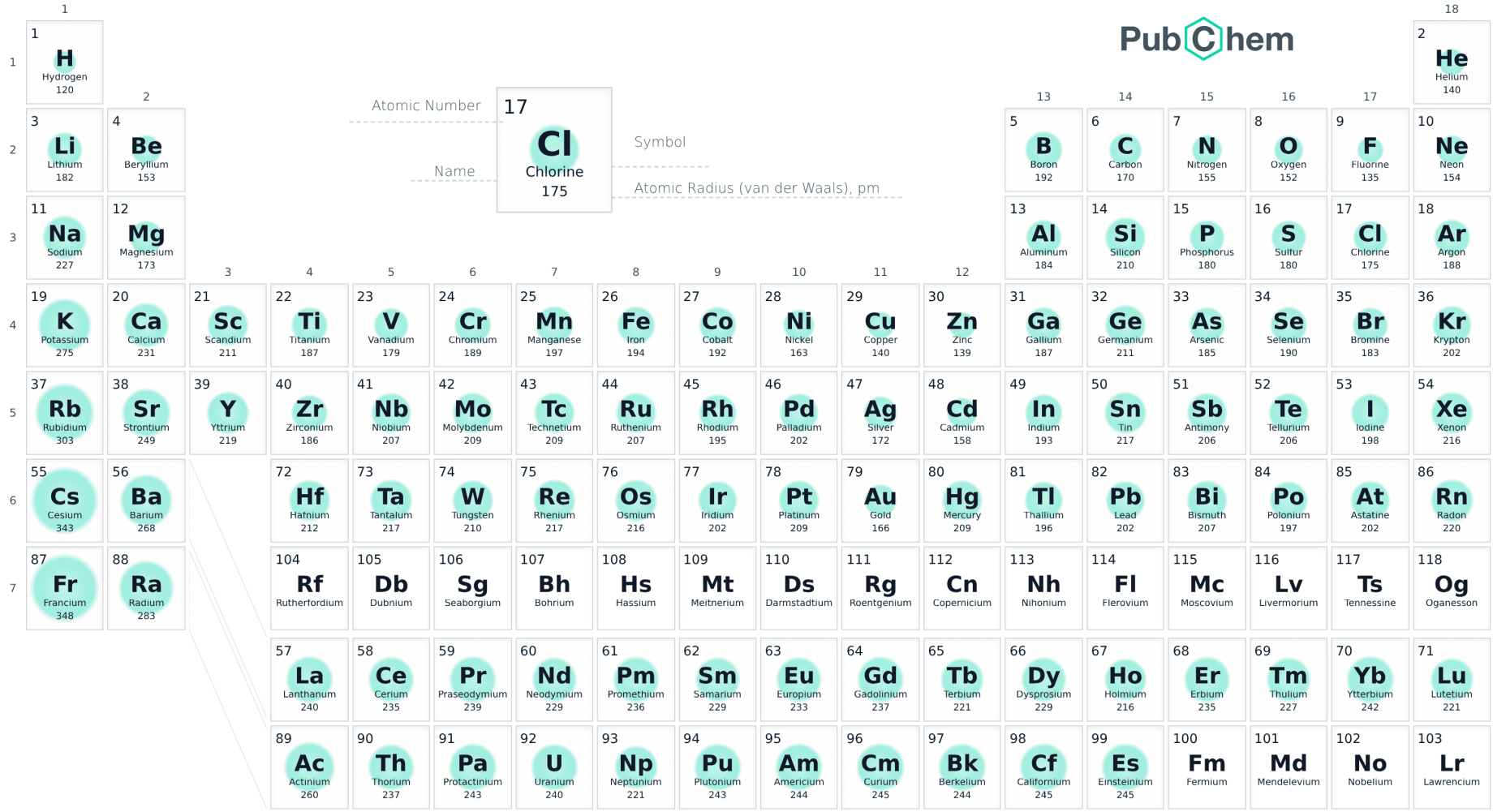
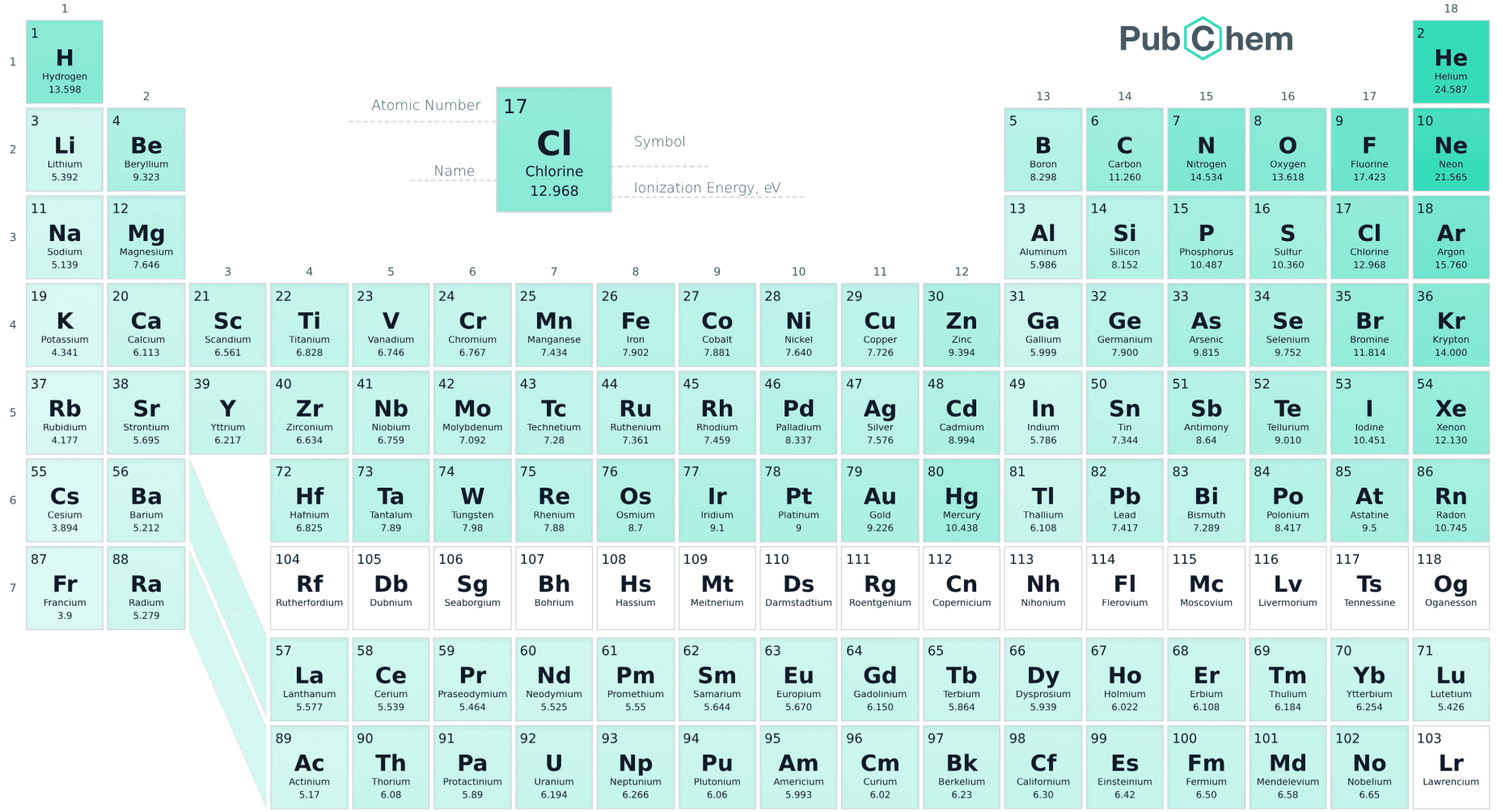


Figura A.2: Tabla periódica: Radio atómico por elemento.

Figura A.3: Tabla periódica: Energía de ionización por elemento.



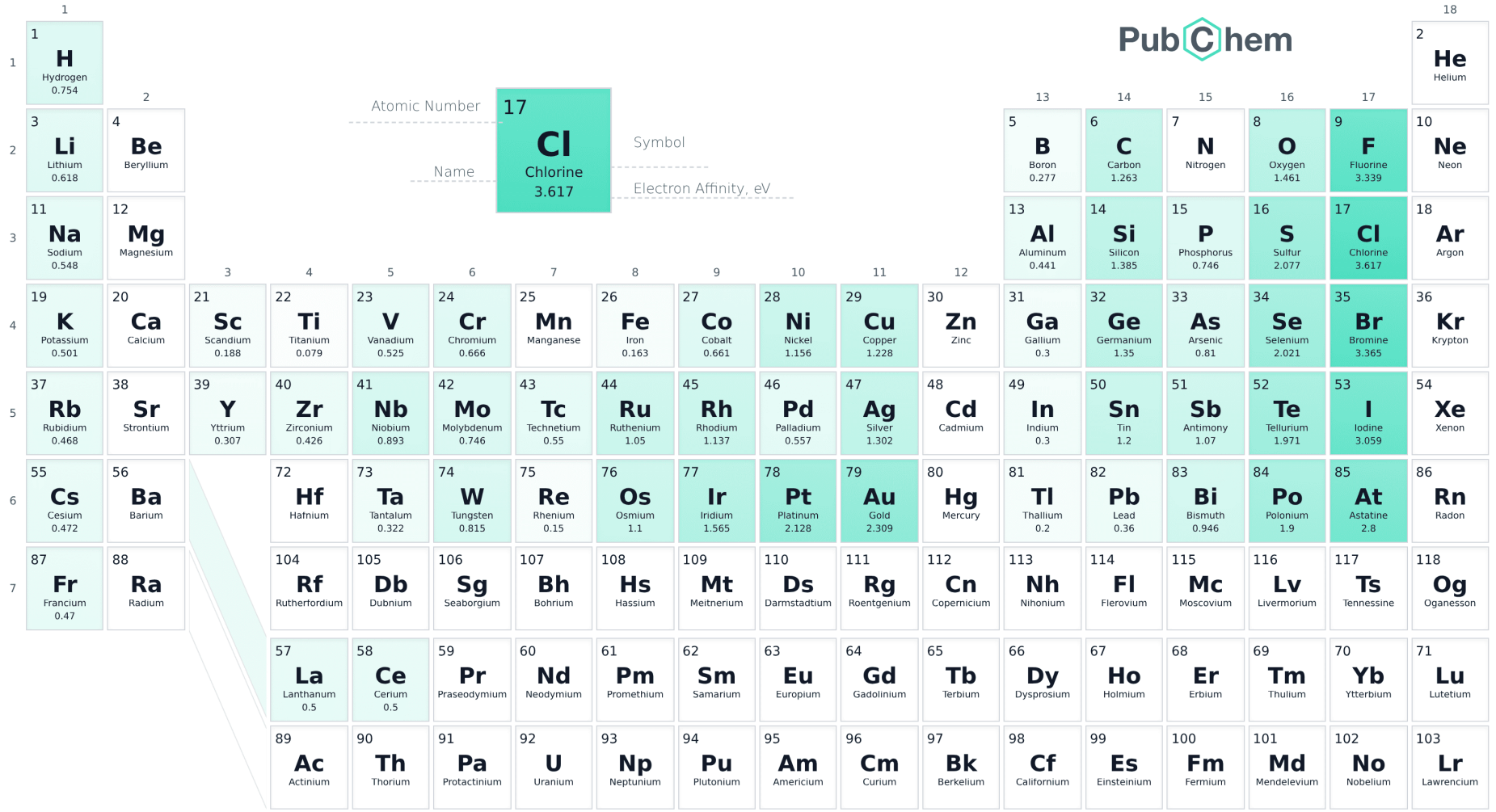


Figura A.4: Tabla periódica: Afinidad electrónica por elemento.

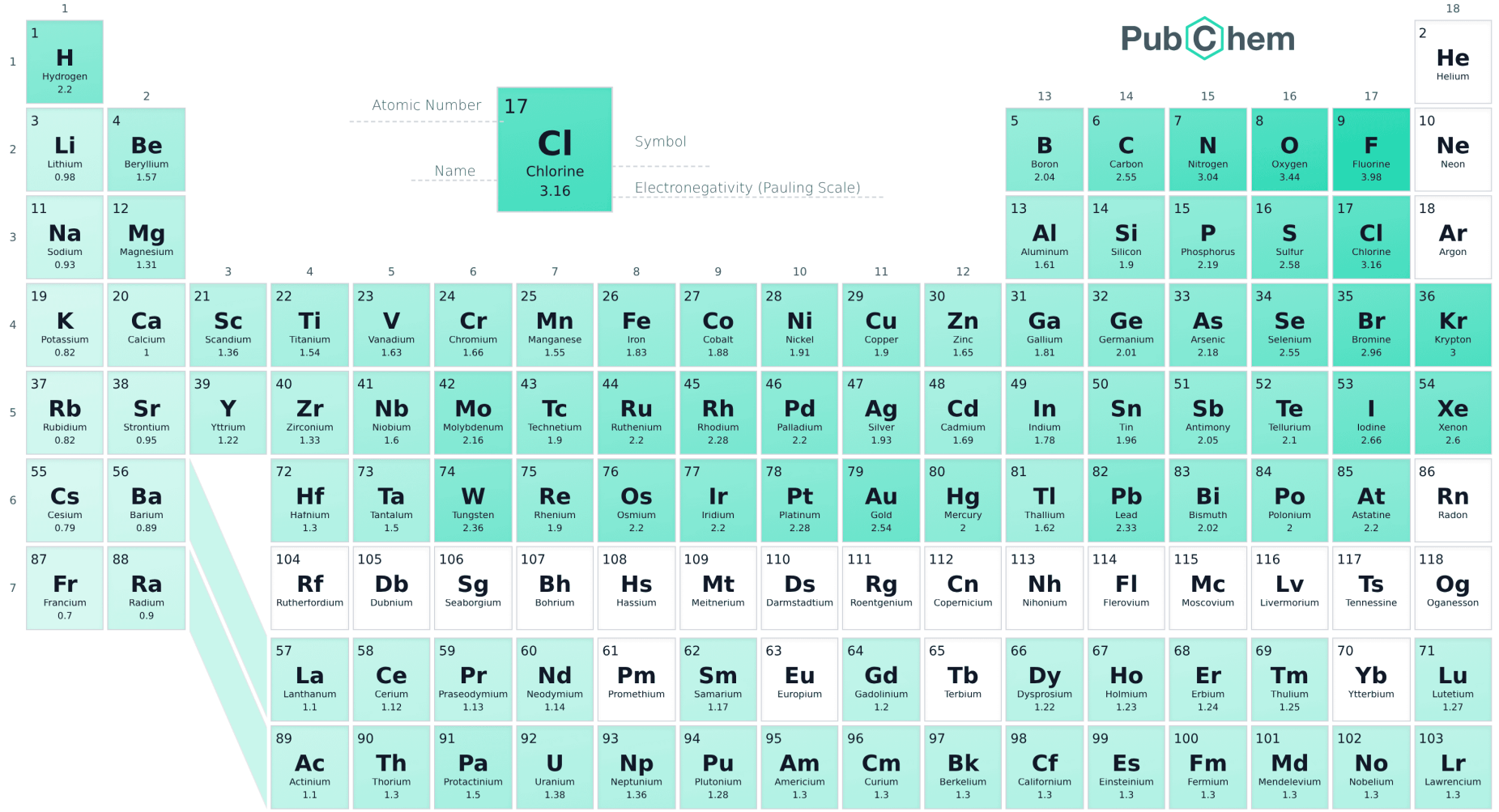


Figura A.5: Tabla periódica: Electronegatividad por elemento.

APÉNDICE B

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

Tabla B.1: Clasificación de compuestos inorgánicos

Nomenclatura	**Unión de:**	**Tipo de compuesto**	**Ejemplo**
Hidrácidos	$H+$ No Metal	Binario	HCl: Ácido clohrídrico
Hidróxidos	Metal $+ OH^-$	Ternario	$NaOH$: Hidróxido de sodio
Oxácidos	$H +$ No Metal $+ O$	Ternario	HNO_3: Ácido nítrico
Oxisales	Metal $+$ Anión $+ O$	Ternario	$CaCO_3$: Carbonato de calcio
Óxidos metálicos	Metal $+ O$	Binario	CaO: Óxido de calcio
Óxidos NO metálicos	No Metal $+ O$	Binario	H_2O
Sales binarias	Metal $+$ No metal	Binario	$NaCl$: Cloruro de sodio
Sales ácidas	Metal $+ H +$ Anión	Poli-atómico	$KaHSO_3$: Bisulfato de potasio

BIBLIOGRAFÍA

[1] Richard P Feynman, Robert B Leighton, and Matthew Sands. **Lecciones de Física de Feynman, I: Mecánica, Radiación y Calor**. Fondo de Cultura Económica, 2019.

[2] Sylvia Berryman. Ancient Atomism, October 2022.

[3] Nivaldo J. Tro. **Chemistry: Structure and Properties**. Pearson, Boston, 1 edition, 2015.